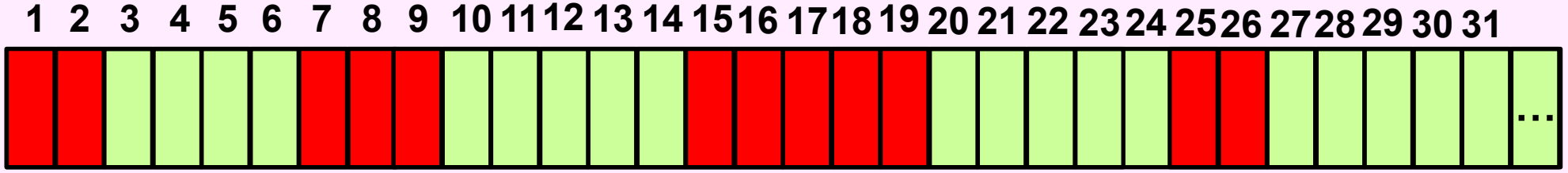
datsi © UPM 2022
POLITÉCNICA

Estado inicial con agrupaciones libres y ocupadas por ficheros

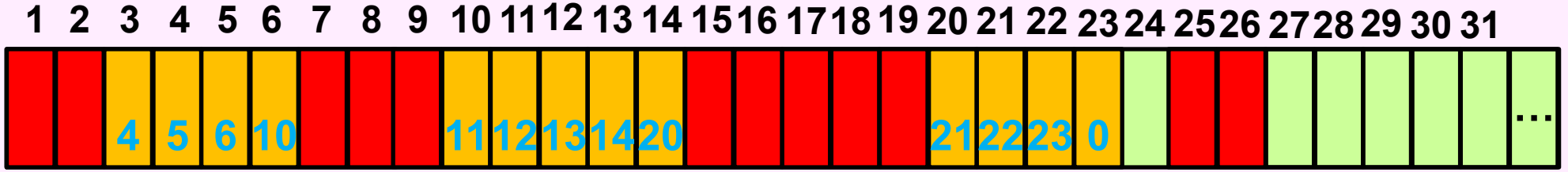
Se va a crear nuevo fichero que ocupa 13 agrupaciones

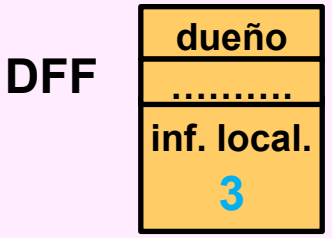


datsi © UPM 2022

POLITÉCNICA

- DFF guarda nº de la 1ª agrupación
- Cada agr. almacena junto con los datos el nº de la siguiente



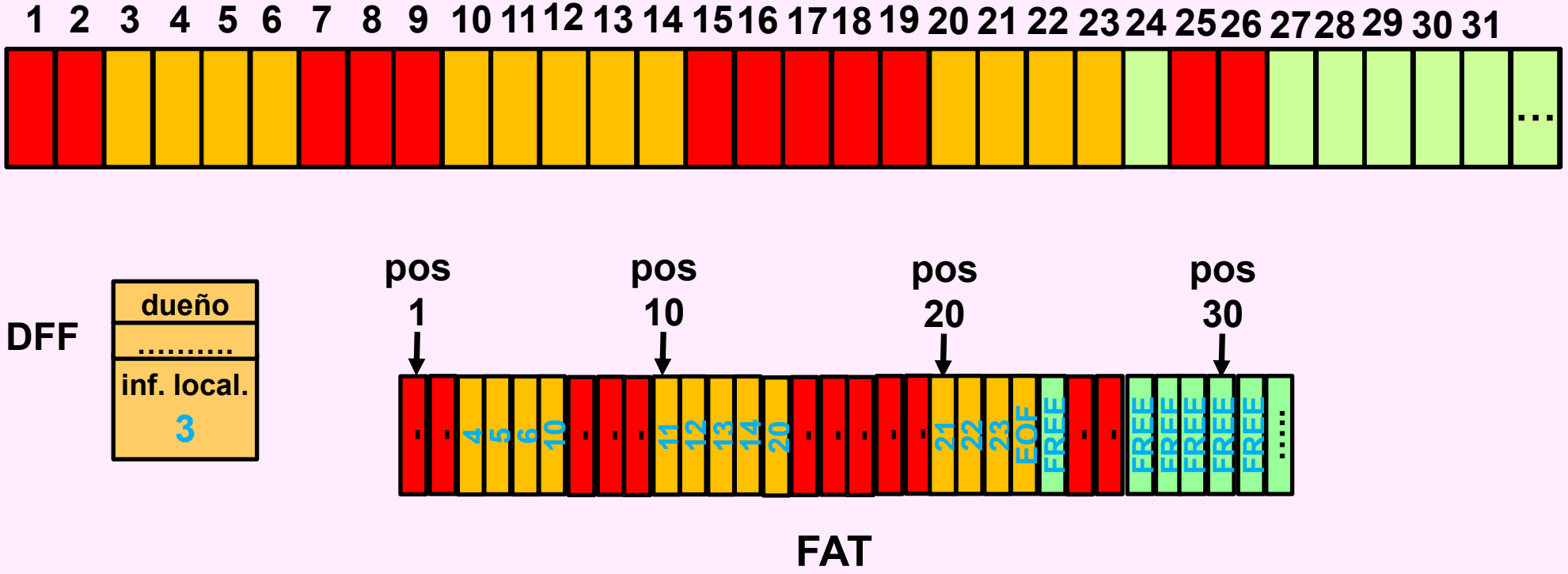


¡acceso solo a última agr. del fichero requiere leer las anteriores!

GESTIÓN DE INFORMACIÓN DE UBICACIÓN: FAT

datsi © UPM 2022

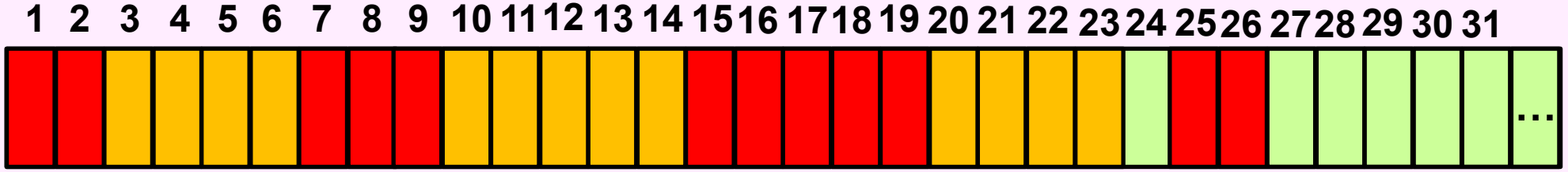
- Lista pero nº de siguiente no se guarda en la agrupación sino
- en una tabla duplicada en disco denominada FAT



GESTIÓN DE INFORMACIÓN DE UBICACIÓN: VECTOR

datsi © UPM 2022

- En DFF vector con el nº de cada agrupación asignada al fichero
- Se puede acceder directamente a última agrupación
- Pero DFFs de tamaño variable: complica su gestión



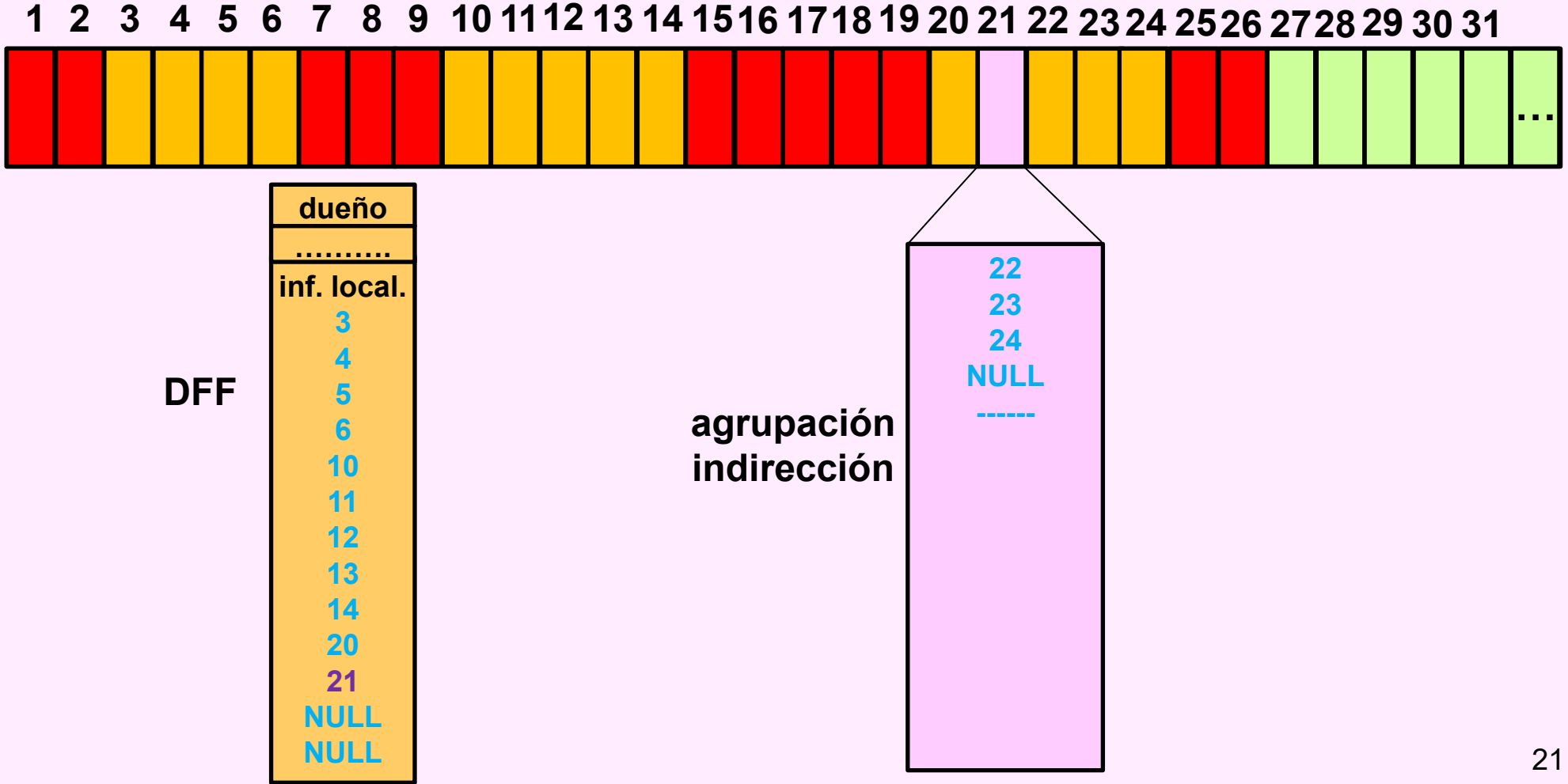
DFF

dueño
.....
inf. local.
3
4
5
6
10
11
12
13
14
20
21
22
23

GESTIÓN DE INFORMACIÓN DE UBICACIÓN: INODO

datsi © UPM 2022

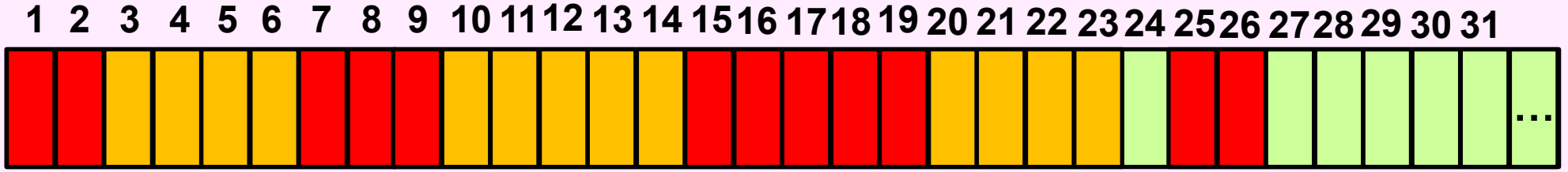
- En DFF vector pero de tamaño fijo (ej. 10 punteros directos)
- Uso de agrup. de indirección: contienen dir. de otras agrup.
- Usado en UNIX: nos centramos en esta altenativa

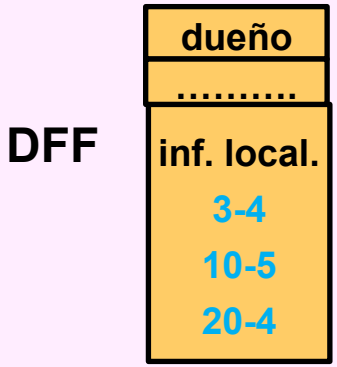


datsi © UPM 2022

POLITÉCNICA

- En DFF, lista de tramos (*extents*): info. más compacta
  - tramo: nº agrup. inicial – tamaño en agrupaciones
- Usada en ext4, NTFS, btrfs, XFS y APFS
  - No la estudiamos

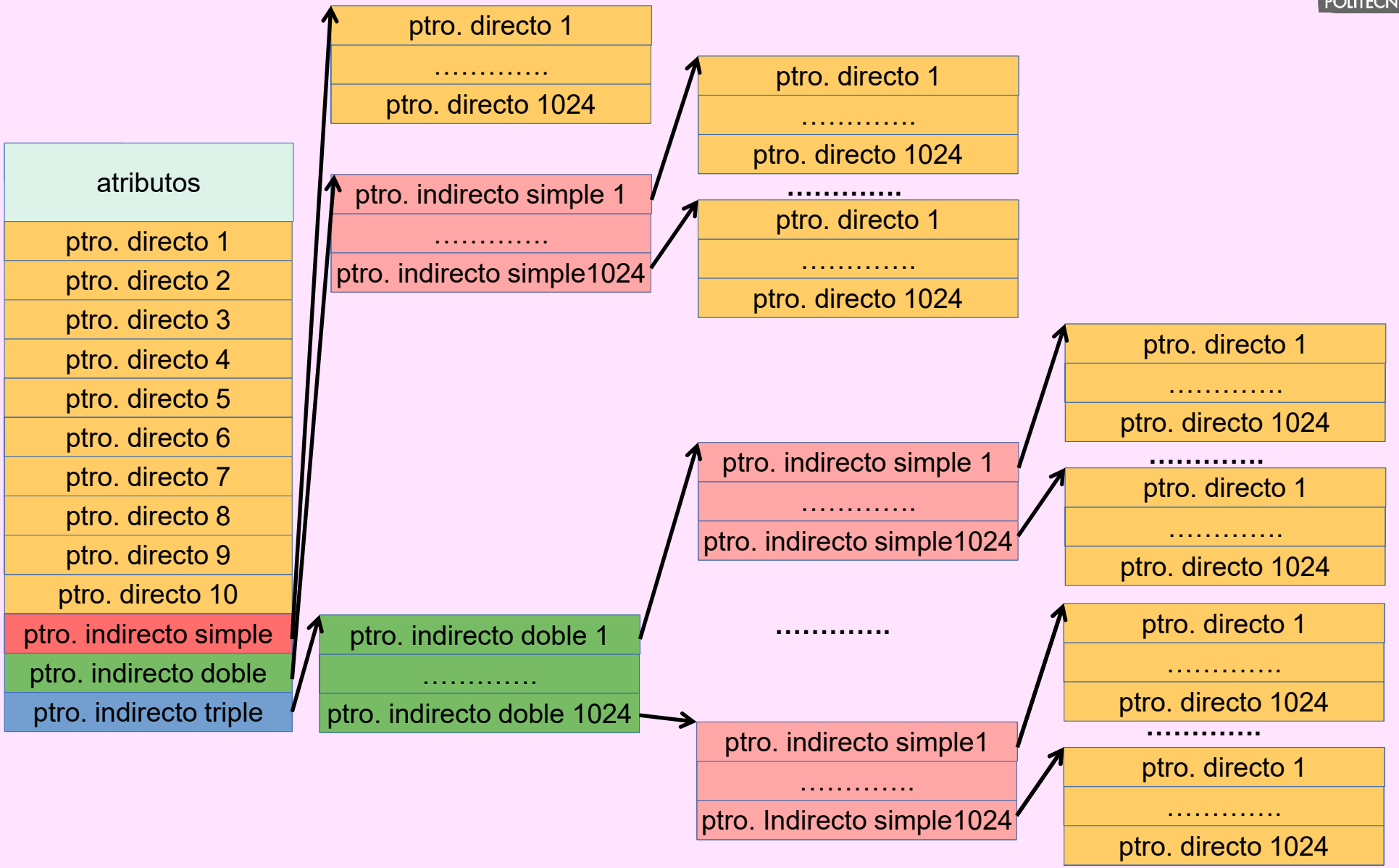




INODO CON AGRUPACIONES DE 4KiB Y PUNTEROS DE 4B

datsi © UPM 2022

POLITÉCNICA



ESCRITURA DE 1 AGRUPACIÓN

datsi © UPM 2022

POLITÉCNICA

atributos
10000
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL

supongo disco libre a partir de agrupación 10000

ESCRITURA DE 1 AGRUPACIÓN

datsi © UPM 2022

POLITÉCNICA

atributos
10000
10001
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL

ESCRITURA DE 1 AGRUPACIÓN

datsi © UPM 2022

POLITÉCNICA

atributos
10000
10001
10002
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL

ESCRITURA DE 1 AGRUPACIÓN

datsi © UPM 2022

POLITÉCNICA

atributos
10000
10001
10002
10003
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL

ESCRITURA DE 1 AGRUPACIÓN

datsi © UPM 2022

POLITÉCNICA

atributos
10000
10001
10002
10003
10004
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL

ESCRITURA DE 1 AGRUPACIÓN

datsi © UPM 2022

POLITÉCNICA

atributos
10000
10001
10002
10003
10004
10005
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL

ESCRITURA DE 1 AGRUPACIÓN

datsi © UPM 2022

POLITÉCNICA

atributos
10000
10001
10002
10003
10004
10005
10006
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL

ESCRITURA DE 1 AGRUPACIÓN

datsi © UPM 2022

POLITÉCNICA

atributos
10000
10001
10002
10003
10004
10005
10006
10007
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL

ESCRITURA DE 1 AGRUPACIÓN

datsi © UPM 2022

POLITÉCNICA

atributos
10000
10001
10002
10003
10004
10005
10006
10007
10008
NULL
NULL
NULL
NULL

ESCRITURA DE 1 AGRUPACIÓN

datsi © UPM 2022

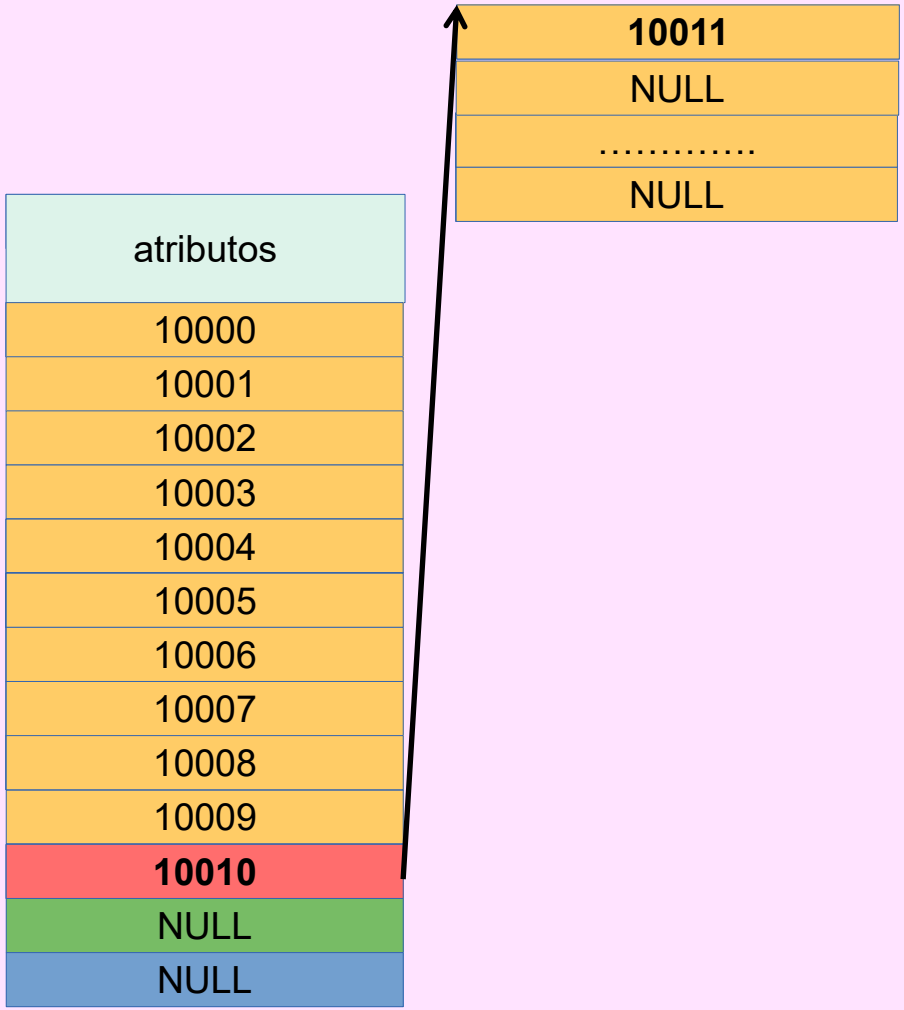
POLITÉCNICA

atributos
10000
10001
10002
10003
10004
10005
10006
10007
10008
10009
NULL
NULL
NULL

ESCRITURA DE 1 AGRUPACIÓN

datsi © UPM 2022

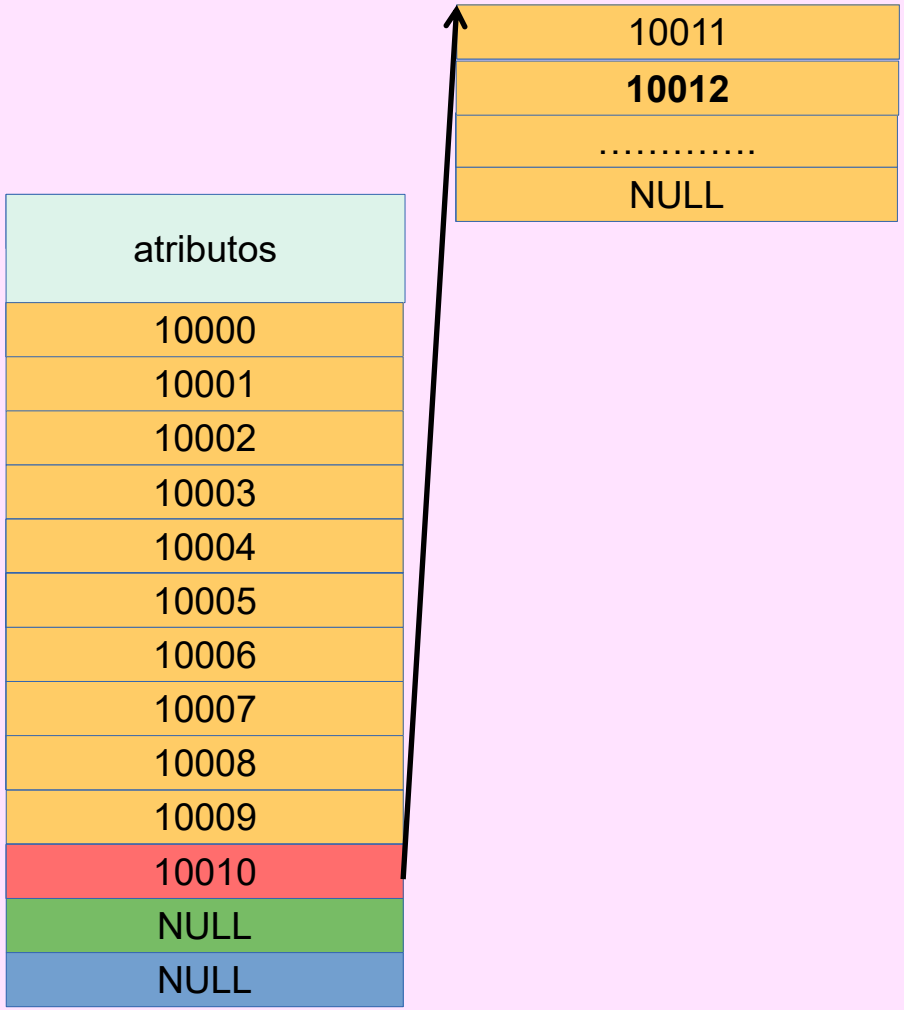
POLITÉCNICA



ESCRITURA DE 1 AGRUPACIÓN

datsi © UPM 2022

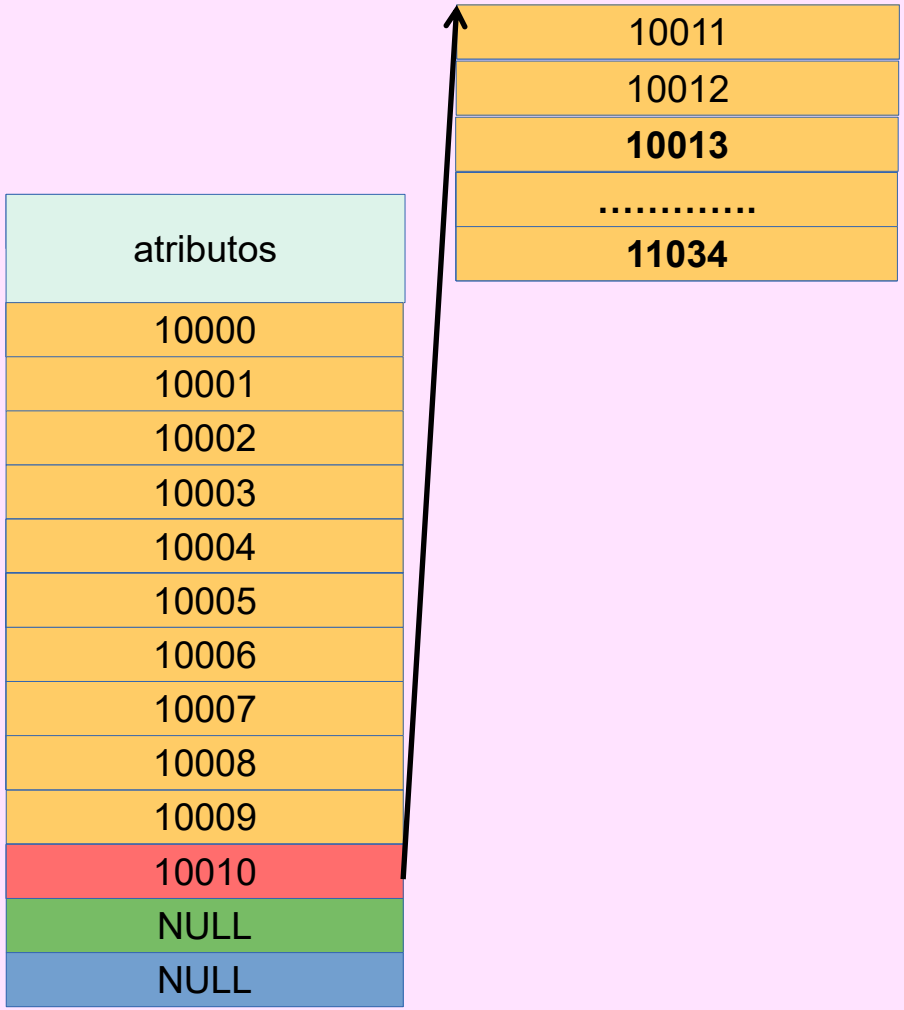
POLITÉCNICA



ESCRITURA DE 1022 AGRUPACIONES

datsi © UPM 2022

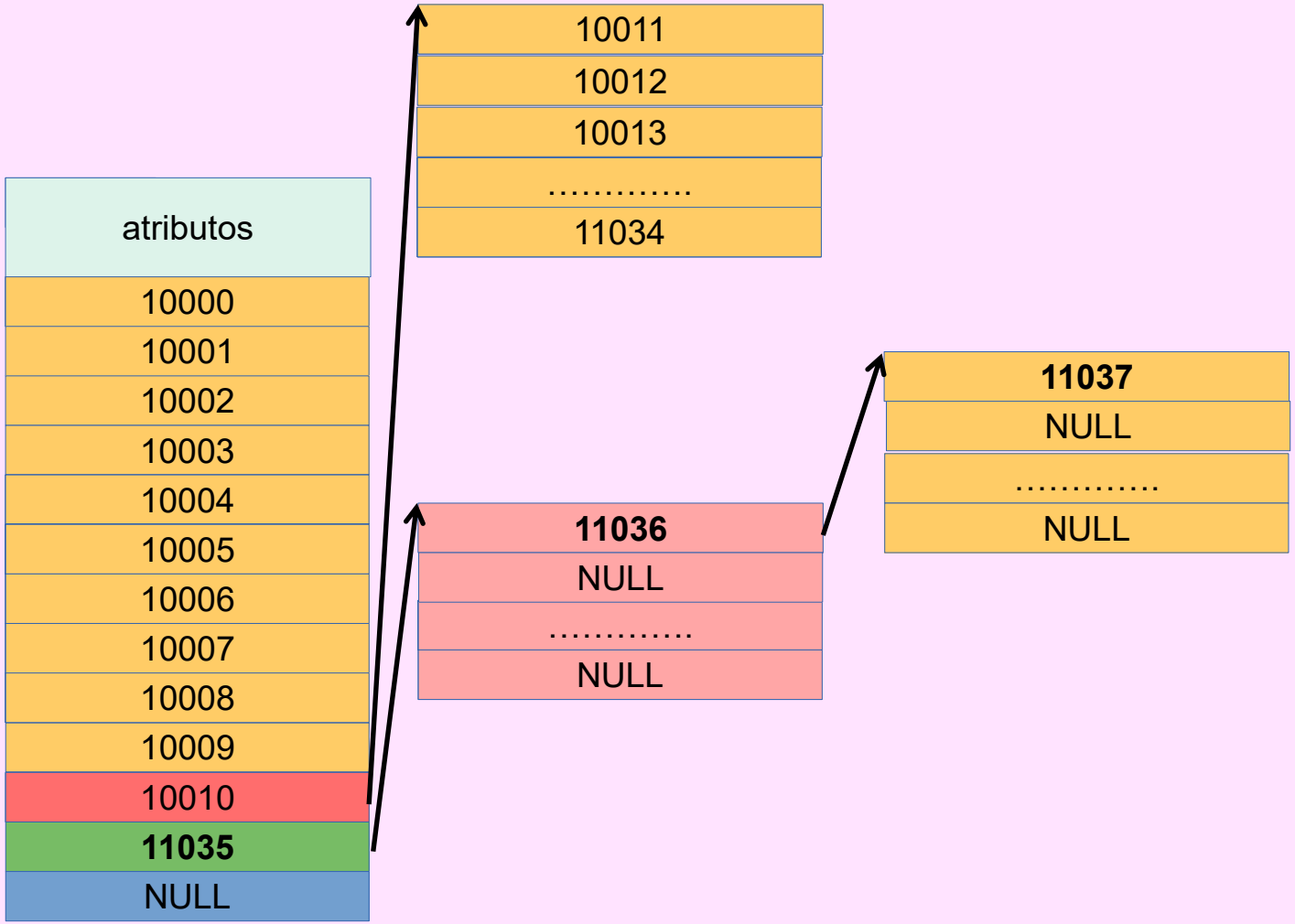
POLITÉCNICA



ESCRITURA DE 1 AGRUPACIÓN

datsi © UPM 2022

POLITÉCNICA



ESCRITURA DE 1 AGRUPACIÓN

datsi © UPM 2022

POLITÉCNICA

